

10X
GENOMICS

揭秘单细胞测序

深入了解这项正在改变我们开展科学研究方式的技术

点击下载

今日动态
今日视角生物通商城
新技术专栏人才市场
技术讲座核心刊物
技术期刊
 关注
生物通人才市场
微信公众号
每天获得最新的
招聘信息
仪器云展台
中国科学人

生物通首页 > 今日动态 > 正文

新加坡科学家报道“高糖饮食”延缓衰老

【字体：大 中 小】 时间：2022年10月24日 来源：Nature Communications

编辑推荐：

科学家们发现，当细胞中的压力反应在生育后的年龄“启动”时，可能是减缓衰老和延长寿命的关键。

IPS细胞KO选赛业，单克隆筛选不用愁，欢迎索取赛业生物详细技术资料



首次!买1送1!
热门原代细胞限量抢

- 人牙髓间充质干细胞
- 成人脂肪间充质干细胞
- 人脐静脉内皮细胞

立即订购>>

为了促进科学的传播，生物通采集了这篇文章，如需索取英文原文，请点击！

索取原文



新加坡南洋理工大学(NTU Singapore)的科学家们发现，当细胞中的应激反应在生殖后年龄“启动”时，可能是减缓衰老和延长寿命的关键。在对一种与人类相似的线虫进行的实验室实验中，新加坡南洋理工大学的研究团队发现，与正常饮食的线虫相比，通过给年老的线虫喂食高葡萄糖食物，开启这种应激反应，可以延长它们的寿命。这是第一次发现压力反应和衰老之间的联



生物通微信公众号

搜索 国际 国内 人物 产业

热搜：高葡萄糖(线虫)衰老|IRE1|

急聘职位

资深销售代表(北京)-德国耶拿北京代表处

知名企业招聘



热点排行

- 1 肿瘤中的细菌可能促
- 2 阿尔茨海默病风险变
- 3 科学家在精子细胞中
- 4 MIT：利用基因编辑系
- 5 JMG：SHROOM4基
- 6 微生物间穿梭基因的
- 7 为什么蝙蝠病毒不断

系，南洋理工大学的研究小组在10月19日的《Nature Communications》上发表了他们的研究成果。

超级增强子lncRNA是一类由超级增强子区域转录而来的lncRNA，参与调控特定过程中的基因表达。已知多种疾病表型伴随SE-lncRNA水平的显著变化。Arraystar SE-lncRNA芯片可同lncRNA以及受其调控的编码基因进行全面、系统的表达检测，产品与服务详情请点击

关注
生物通人才市场
微信公众号
每天获得最新的
招聘信息



虽然还需要进一步的研究来更深入地了解这一联系，但科学家们表示，他们的发现为的发展打开了大门，这些治疗方法可以延缓癌症、痴呆和中风等与年龄有关的疾病的发展，甚至可以治疗这些疾病。

来自南大生物科学学院的细胞生物学家、研究负责人、副教授Guillaume Thibault说：“多种人类疾病的关键风险因素，从糖尿病等代谢性疾病到癌症和神经退行性疾病。”从公共卫生的角度来看，确定支撑衰老过程的细胞通路可以让我们更接近于开发治疗与年龄有关的疾病的新治疗策略。

“虽然我们的研究发现，高糖饮食可能有助于延缓衰老，促进老年线虫的寿命，但我们不建议老年人现在转向高糖饮食。”这项研究确实表明，在细胞中触发某些应激反应可能会转化为长寿，而用药物激活这种应激反应可能对减缓细胞衰老至关重要。”

南洋理工大学的科学家们除了展示了在年老线虫中控制这种应激反应的效果外，还展示了在喂食高葡萄糖食物的年轻线虫中“关闭”同样的反应，帮助它们比正常饮食的线虫活得更长。

新加坡国立大学机械生物学研究所主任 Rong Li教授作为独立专家发表评论说：“如果不及时治疗，代谢性疾病会对老年人造成严重后果。这项研究很有影响力，因为科学家们发现了一种被称为未折叠蛋白反应的细胞途径，它会影响喂食高葡萄糖食物的动物的寿命。他们发现，抑制这一途径可以显著延长这些动物的寿命。因此，他们提出，针对这一途径可能会延长代谢障碍患者的寿命。”

这项研究与该大学NTU2025五年战略计划的研究支柱相一致，该计划侧重于健康和社会，将其作为一个具有重大智力和社会影响潜力的领域。

细胞的应激反应是如何被激活的

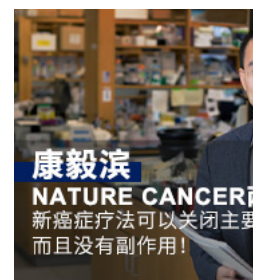
当应激源(如葡萄糖过量)导致细胞中有问题的“未展开的”蛋白质积聚时，细胞就会产生应激反应。应激反应被称为未折叠蛋白反应，它的作用是清除这些有问题的蛋白质，以恢复细胞内的平衡。衰老还可能导致未折叠蛋白质的积累，这是由于细胞产生健康蛋白质的机制能力的自然下降，触发了同样的应激反应。

细胞中的分子机制通过它的“压力传感器”来处理这种积聚，它启动一系列分子机制将细胞从这种压力中拯救出来。如果折叠蛋白的过载没有被解决，延长的折叠蛋白反应反而会诱导细胞死亡。

衰老线虫中未折叠蛋白反应导致更健康的衰老

为了研究蛋白质反应如何影响动物寿命，科学家们用葡萄糖诱导成年线虫(秀丽隐杆线虫)产生这种反应。虽然秀丽隐杆线虫在解剖学上比人类简单得多，但它依赖于许多与人类相同的基因来控制细胞分裂，并使有缺陷的细胞死亡。

新闻专题



广告

Xenium是一个由10x Genomics提供的端对端完整解决方案，帮助用户实现亚细胞分辨率的靶向基因和蛋白表达原位分析，欢迎下载完整解决方案

科学家们在两个不同的生命阶段给一些线虫喂食高葡萄糖食物：年轻阶段，即成年之初(第1天)，以及生殖后年龄(第5天)，此时线虫已经衰老，不再有生育能力。另一组则全程喂食高葡萄糖食物。科学家们发现，喂食高葡萄糖食物的年老线虫存活了24天——几乎是喂食相同葡萄糖的年轻线虫(13天)寿命的两倍。正常饮食的线虫能存活20天。除了寿命更长之外，与正常饮食的线虫相比，高葡萄糖饮食的年老线虫更灵活，有更多的能量储存细胞，这表明更健康的

关注
生物通人才市场
微信公众号
每天获得最新的
招聘信息



长时间的应激反应导致细胞死亡

喂食高葡萄糖食物一天后，南洋理工大学的科学家们监测了三个压力传感器的活动，负责折叠蛋白反应中的一个细胞通路。他们发现，其中一种压力传感器，IRE1，在年轻的线虫体内明显比年老的线虫更活跃。当科学家们去除线虫体内IRE1基因编码以“关闭”压力传感器启动的细胞通路时，他们发现，从第一天开始喂食高葡萄糖食物的幼虫活了25天——是IRE1基因完好时的两倍。这表明，从第一天开始喂食高葡萄糖食物的幼虫中看到的压力传感器IRE1活性的增加——科学家称这是一种延长的未折叠蛋白反应——是缩短它们寿命的原因。

Thibault教授说：“我们认为，给年老的线虫喂食高糖食物刺激了它们原本迟钝的未折叠蛋白质反应，并启动了某些细胞通路，不仅解决了过量葡萄糖引起的压力，还解决了其他与衰老有关的压力，恢复了细胞的稳定。相比之下，年轻的线虫受到高葡萄糖饮食，由于IRE1过度激活，在细胞中引发了未解决的压力。这种长时间的激活反而导致细胞死亡。”

他补充说，研究结果表明，一种药物可以降低IRE1的活性，同时增加其他两个压力传感器的活性，从而有可能减缓细胞衰老，从而延长寿命。

我们还需要对线虫进行更多的研究和发现，以进一步剖析高糖饮食导致寿命延长背后的复杂机制，以及该机制如何与细胞中的其他过程相互作用。

Caroline Beaudoin-Chabot, Lei Wang, Cenk Celik, Aishah Tul-Firdaus Abdul Khalid, Subhash Thalappilly, Shiyi Xu, Jhee Hong Koh, Venus Wen Xuan Lim, Ann Don Low, Guillaume Thibault. **The unfolded protein response reverses the effects of glucose on lifespan in chemically-sterilized *C. elegans*.** *Nature Communications*, 2022; 13 (1) DOI: 10.1038/s41467-022-33630-0

[下载安捷伦电子书《通过细胞代谢揭示新的药物靶点》探索如何通过代谢分析促进您的药物发现研究](#)

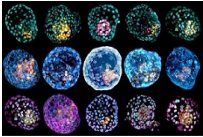
[下载10X Genomics对同一细胞中的转录组和表现基因组进行同时分析的工作流程资料！](#)

[Multiskan SkyHigh全波长酶标仪有奖问卷调研，10%中奖率！](#)

[揭秘单细胞测序-深入了解这项正在改变我们开展科学研究的技术](#)

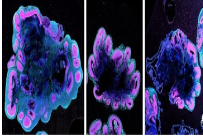
咨询领取赛默飞SeqStudio Flex 系列基因分析仪技术资料赢100元好礼！

相关新闻



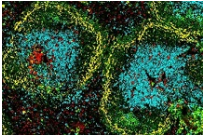
iScience：一种新的方法可以确定哪些基因与衰老过程相关

2022-11-03 早发蛋白聚集|秀丽隐杆线虫|寿命突变体



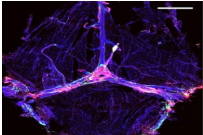
一种新的秀丽隐杆线虫成虫的光片活体成像方法

2022-11-02 秀丽隐杆线虫|光片活体成像



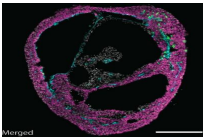
Nature子刊：“血清素”的新发现，颠覆了科学家们的想象

2022-10-14 秀丽隐杆线虫|血清素|生物合成|代谢|行为



“寿命机器”指出：用于追踪抗衰老疗法益处的生物标记物可能具有误导性

2022-10-03 秀丽隐杆线虫|衰老|寿命



SNAP福利可以帮助你提高记忆力

2022-11-11 衰老|痴呆|经济|粮食

关注
生物通人才市场
微信公众号
每天获得最新的
招聘信息

